

Warsztat Arduino

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Schematy połączeń i ściągą

fotorezystor • DHT11 • HC-SR04 • Processing



Zeskanuj — cały kod do pobrania

github.com/westfalweska/warsztat-arduino-uam

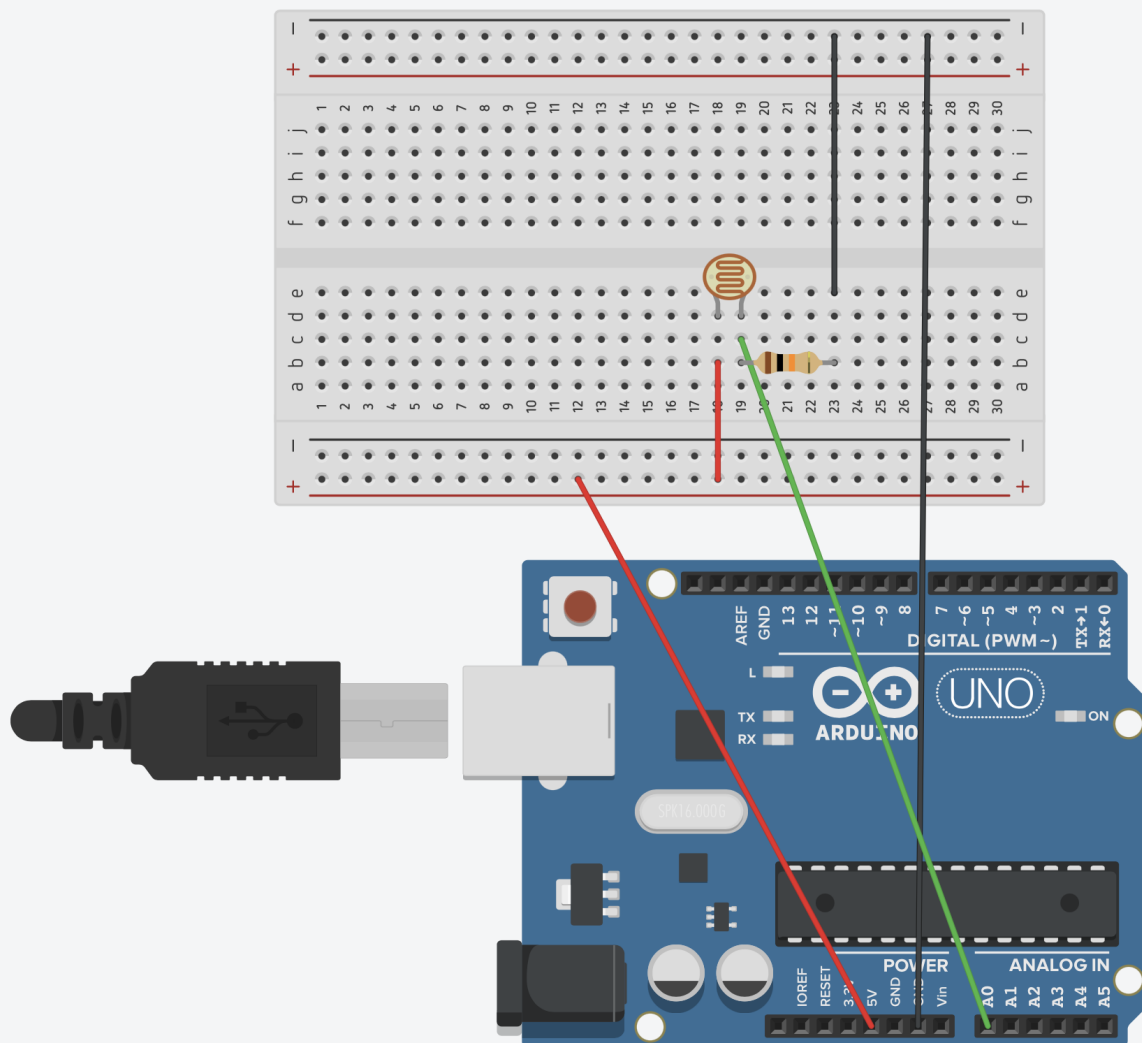
Na stronie: zielony przycisk Code → Download ZIP → rozpakuj.

Szkic otworzysz podwójnym kliknięciem w pliku .ino (potrzebne Arduino IDE).

ĆWICZENIE 1

Fotorezystor

pomiar jasności

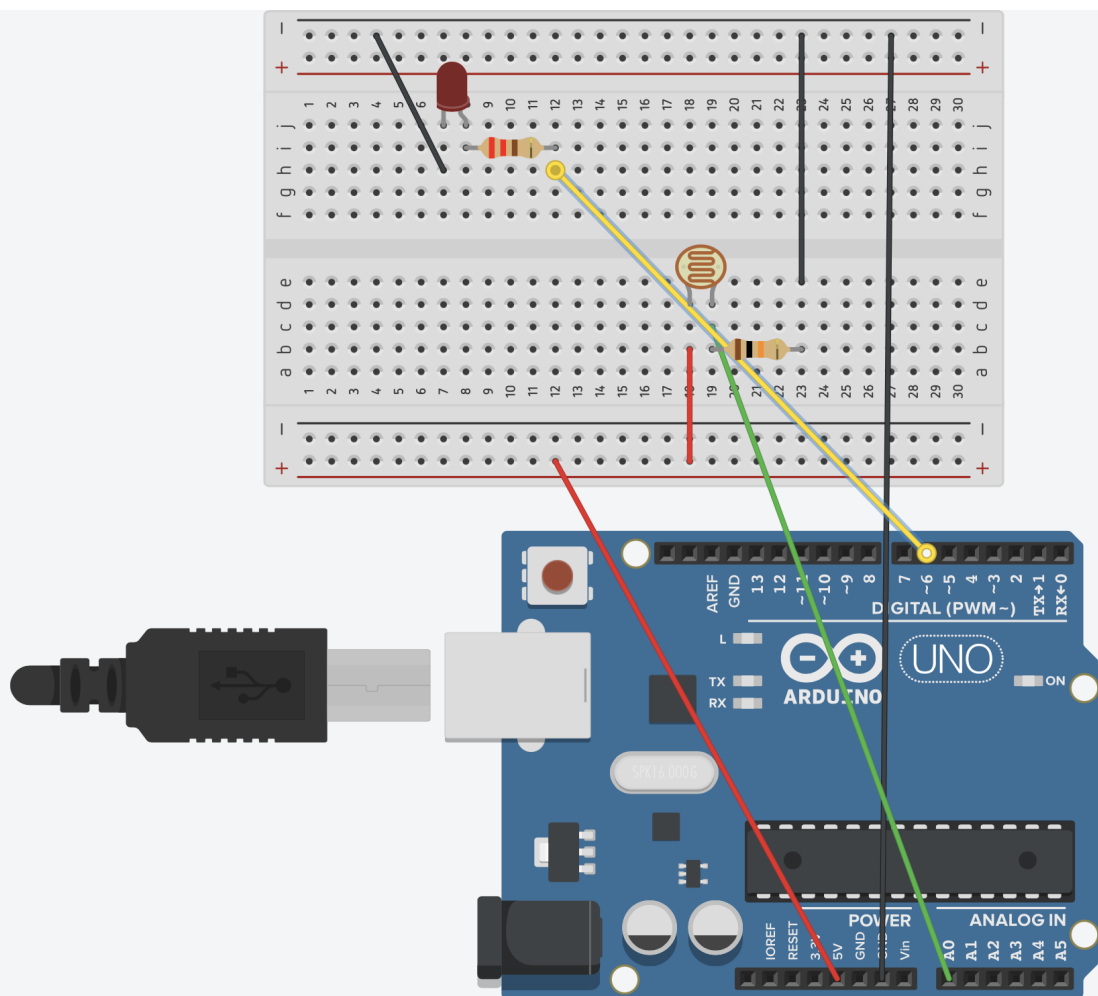


Podłączenie

Fotorezystor → jedna nóżka	5V
Rezystor 10 kΩ	GND
Punkt środkowy (dzielnik)	A0

⚠ Na co uważać

- Monitor Szeregowy ustaw na 9600 baud (prawy dolny róg) — musi zgadzać się z `Serial.begin(9600)`, inaczej wyświetlą się krzaczki.
- Normalne światło w pokoju to ok. 520. Zasłoń czujnik ręką — wartość spadnie. To Twój punkt odniesienia do progu w ćwiczeniu 2.



Podłączenie

Fotorezystor (dzielnik)

A0

Dioda LED + rezystor 220 Ω

pin 6

Masa wspólna

GND

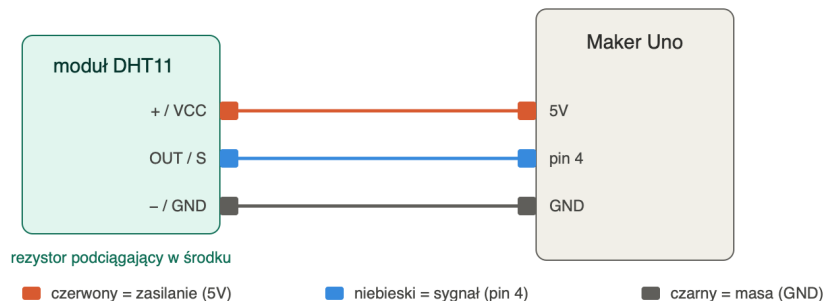
⚠ Na co uważać

- Próg jasności (const int prog) ustaw na podstawie SWOICH odczytów z ćwiczenia 1 — gdzieś pomiędzy „jasno” a „ciemno”.
- Dioda ma biegunowość: dłuższa nóżka to plus (anoda). Odwrotnie wpięta nie zaświeci.

ĆWICZENIE 3 DHT11

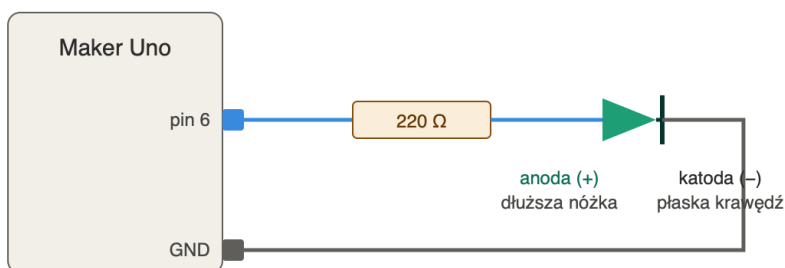
temperatura i wilgotność

Podłączenie modułu DHT11 (3 nóżki) — bez dodatkowego rezystora



Podstawa: sam czujnik DHT11 (pin 4)

Dioda-alarm: pin 6 → rezystor 220 Ω → LED → GND (to samo okablowanie co w latarni)



Prąd płynie od anody (+) do katody (-). Dioda świeci TYLKO wpięta tą stroną.
Ta sama dioda i okablowanie co w latarni (Blok 2) — zmienia się tylko kod.

Rozszerzenie: alarm — dioda (pin 6) + buzzer wbudowany (pin 8)

Podłączenie

DHT11 — dane	pin 4
DHT11 — zasilanie / masa	5V / GND
Dioda alarmu	pin 6
Buzzer wbudowany	pin 8

⚠ Na co uważać

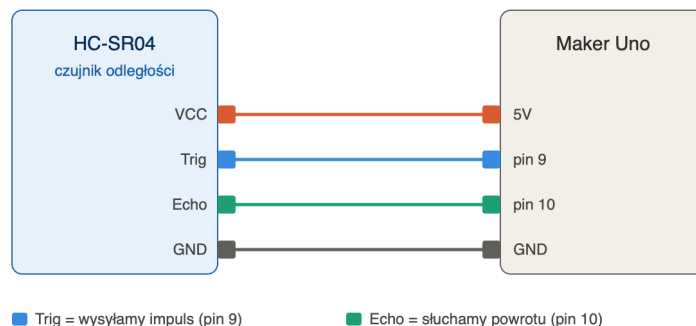
- Zainstaluj biblioteki: DHT sensor library (Adafruit) + Adafruit Unified Sensor.
- Używamy pinu 4, nie domyślnego 2 (pin 2 koliduje z przyciskiem na Maker Uno).
- Buzzer wbudowany ma fizyczny suwak — ustaw go na ON, inaczej nic nie usłyszysz.

ĆWICZENIE 4

HC-SR04

odległość (ultradźwięki)

Podłączenie HC-SR04 — czujnik ultradźwiękowy odległości (4 przewody)



Podstawa: pomiar odległości (Trig 9, Echo 10)

Zewnętrzny buzzer (moduł MOD-02963) — sygnał na pin 7



Sprawdź podpisy na module — kolejność nóżek bywa różna (S, VCC, GND).
W kodzie: zmień buzzerPin z 8 na 7 (przeniesienie alarmu z wbudowanego na zewnętrzny).

Rozszerzenie: buzzer zewnętrzny (pin 7) + dioda (pin 6)

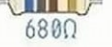
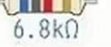
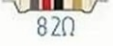
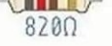
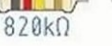
Podłączenie

HC-SR04 — VCC / GND	5V / GND
Trig (wysyłamy)	pin 9
Echo (słuchamy)	pin 10
Buzzer wbudowany / zewnętrzny	pin 8 / 7
Dioda alarmu	pin 6

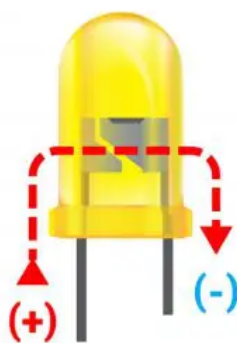
⚠ Na co uważać

- Nie zamień Trig z Echo — zamiana daje zera albo śmieci zamiast odległości. Sprawdzaj podpisy na czujniku.
- Jeśli używasz buzzera zewnętrznego (pin 7), wycisz wbudowany suwakiem (pin 8), żeby nie grały dwa naraz.

Kolory oporników (pasek po pasku)

 1Ω	 10Ω	 100Ω	 1kΩ	 10kΩ	 100kΩ	 1MΩ
 1.2Ω	 12Ω	 120Ω	 1.2kΩ	 12kΩ	 120kΩ	 1.2MΩ
 1.5Ω	 15Ω	 150Ω	 1.5kΩ	 15kΩ	 150kΩ	 1.5MΩ
 1.8Ω	 18Ω	 180Ω	 1.8kΩ	 18kΩ	 180kΩ	 1.8MΩ
 2.2Ω	 22Ω	 220Ω	 2.2kΩ	 22kΩ	 220kΩ	 2.2MΩ
 2.7Ω	 27Ω	 270Ω	 2.7kΩ	 27kΩ	 270kΩ	 2.7MΩ
 3.3Ω	 33Ω	 330Ω	 3.3kΩ	 33kΩ	 330kΩ	 3.3MΩ
 3.9Ω	 39Ω	 390Ω	 3.9kΩ	 39kΩ	 390kΩ	 3.9MΩ
 4.7Ω	 47Ω	 470Ω	 4.7kΩ	 47kΩ	 470kΩ	 4.7MΩ
 5.6Ω	 56Ω	 560Ω	 5.6kΩ	 56kΩ	 560kΩ	 5.6MΩ
 6.8Ω	 68Ω	 680Ω	 6.8kΩ	 68kΩ	 680kΩ	 6.8MΩ
 8.2Ω	 82Ω	 820Ω	 8.2kΩ	 82kΩ	 820kΩ	 8.2MΩ

Biegunowość diody LED



Dłuższa nóżka = plus (anoda). Płaska krawędź obudowy = minus (katoda).